Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 2

Programació lineal: decidir amb recursos limitats

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 5 — La regió de les decisions possibles

Dibuixar la regió factible d'un cas social, calcular-ne els vèrtexs i interpretar que cada punt és una decisió possible.

1.1 Idea clau

Ja sabem trobar la zona que compleix totes les condicions. Avui li posem nom i sentit: la **regió factible** és el conjunt de **totes** les combinacions de recursos que compleixen **totes** les restriccions alhora. Cada punt de dins és una **decisió possible**; els **vèrtexs** (les cantonades) són les decisions «extremes».

Regió factible. És la intersecció de tots els semiplans de les restriccions, inclosa la no-negativitat ($x \geq 0$, $y \geq 0$).

- **Cada punt** de la regió = una manera concreta de repartir els recursos que *es pot* fer (compleix totes les condicions).
- **Els vèrtexs** = els punts on es tallen dues vores. Es calculen **resolent el sistema** de les dues rectes que s'hi creuen.

Per què ens importen els vèrtexs? Perquè, com veurem més endavant, la millor decisió (l'*òptima*) sempre es troba en un vèrtex.

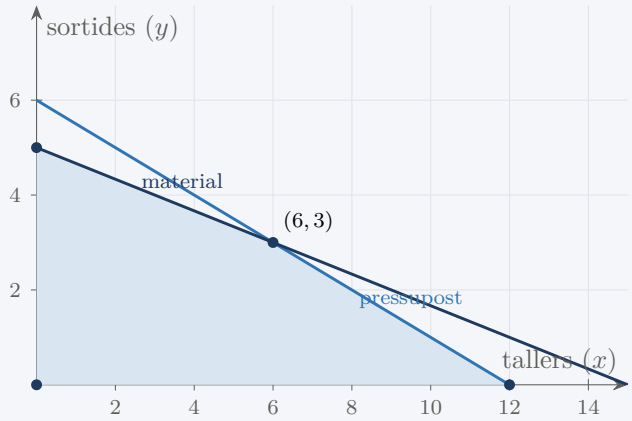
1.2 Exemples

Exemple 1.1 — la regió factible del cas de l'entitat

Recuperem el cas dels **tallers** (x) i les **sortides** (y), amb dues restriccions de recursos i la no-negativitat:

$$\underbrace{x + 2y \leq 12}_{\text{pressupost}}, \qquad \underbrace{x + 3y \leq 15}_{\text{material}}, \qquad x \geq 0, \qquad y \geq 0.$$

(La de pressupost surt de $100x + 200y \leq 1.200$ dividint per 100.) La regió factible és el polígon comú a totes les restriccions:



Regió factible: vèrtexs $(0, 0)$, $(12, 0)$, $(6, 3)$ *i* $(0, 5)$. *Cada punt és una decisió possible.*

Exemple 1.2 — interpretar un punt de la regió

El punt $(4, 3)$ és dins de la regió: representa la decisió de fer 4 **tallers i 3 sortides**. Comprovem que es pot: pressupost $4 + 2 \cdot 3 = 10 \leq 12$; material $4 + 3 \cdot 3 = 13 \leq 15$. Sí, és una decisió vàlida, amb una mica de marge en tots dos recursos.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — calcular un vèrtex resolent el sistema

Troba el vèrtex on es creuen les dues rectes de recursos: $x + 2y = 12$ i $x + 3y = 15$.

Solució. Resolem el sistema. Restem la primera equació de la segona per eliminar x:

$$(x + 3y) - (x + 2y) = 15 - 12 \;\Rightarrow\; y = 3.$$

Substituïm $y = 3$ a la primera: $x + 2 \cdot 3 = 12 \Rightarrow x = 6$. El vèrtex és $(6, 3)$.

Resposta: Les rectes es creuen a $(6, 3)$.

Exercici resolt 1.2 — interpretar una decisió extrema

Interpreta el vèrtex $(12, 0)$: quina decisió representa i quants recursos consumeix?

Solució. $(12, 0)$ vol dir 12 **tallers i cap sortida**. Recursos:

- Pressupost: $12 + 2 \cdot 0 = 12 \leq 12$ (gasta *tot* el pressupost).
- Material: $12 + 3 \cdot 0 = 12 \leq 15$ (en sobra una mica).

És una decisió «extrema»: dedicar-ho tot a tallers, esgotant el pressupost.

Resposta: 12 tallers i 0 sortides; esgota el pressupost, sobra material.

1.4 Exercicis per fer

Cas de l'entitat: $x + 2y \leq 12$ *(pressupost) i* $x + 3y \leq 15$ *(material), amb* $x \geq 0$, $y \geq 0$.

Exercicis per fer

1.1 Comprova si cada punt és a la regió factible (mira totes les restriccions):
   a) $(2, 3)$
   b) $(8, 2)$
   c) $(6, 3)$

1.2 Interpreta, en termes de l'enunciat, què representen els punts $(5, 2)$ i $(0, 0)$ (quantes activitats de cada tipus i si és una decisió possible).

1.3 Troba on talla la recta del pressupost $x + 2y = 12$ cada eix ($y = 0$ i $x = 0$).

1.4 Per a un sistema més senzill, $x + y \leq 5$, $x \geq 0$, $y \geq 0$, dibuixa la regió factible i llista els seus tres vèrtexs.

1.5 Calcula el vèrtex on es creuen les rectes $x + y = 8$ i $x + 3y = 12$ (resol el sistema).

1.6 (Interpretació) La regió factible del cas té quatre vèrtexs: $(0, 0)$, $(12, 0)$, $(6, 3)$ i $(0, 5)$. Interpreta breument cadascun: quina manera de repartir tallers i sortides representa.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 5

1.1 (a) $2+6=8\leq 12$ i $2+9=11\leq 15$: **sí**. (b) $8+4=12\leq 12$ i $8+6=14\leq 15$: **sí**. (c) $6+6=12\leq 12$ i $6+9=15\leq 15$: **sí** (vèrtex, just als dos límits).

1.2 $(5,2)$: 5 tallers i 2 sortides; pressupost $5+4=9\leq 12$, material $5+6=11\leq 15$: decisió possible. $(0,0)$: no fer cap activitat; possible però poc útil (no es gasta res).

1.3 $x+2y=12$ amb $y=0$: $(12,0)$; amb $x=0$: $2y=12\Rightarrow y=6$, punt $(0,6)$. (Nota: $(0,6)$ no és vèrtex de la regió perquè incompleix material; $0+18=18>15$.)

1.4 Triangle de vèrtexs $(0,0)$, $(5,0)$ i $(0,5)$.

1.5 Restant: $(x+3y)-(x+y)=12-8\Rightarrow 2y=4\Rightarrow y=2$; $x+2=8\Rightarrow x=6$. Vèrtex $(6,2)$.

1.6 $(0,0)$: no fer res. $(12,0)$: tot tallers (12), cap sortida. $(6,3)$: combinació equilibrada que esgota els dos recursos. $(0,5)$: tot sortides (5), cap taller.